

SCHÜLERTEIL A · UNABHÄNGIGE AUFGABE 1

Messreihe PH-A: Gleichphase über mehrere räumliche Intervalle

Materialgebundene Aufgabe zu Phasenkriterium, Wellenlänge, Schallgeschwindigkeit und begrenzter Messfreigabe

42 Inhaltspunkte · Richtzeit
65 min

KI-unterstützt erstellt – keine amtliche Prüfungsaufgabe. Dieses Dokument ist Übungsmaterial und muss vor dem Einsatz fachlich durch eine Lehrkraft geprüft werden.

**BEARBEITUNGSZEIT
GESAMT**
135 min

RICHTZEIT TEIL A
65 min

PUNKTE
42 Inhaltspunkte

HILFSMITTEL
Formelsammlung, MMS,
Lineal, Millimeterpapier

Hinweis: Rechenwege, Einheitenumrechnungen und Rundungen müssen nachvollziehbar sein. Rohwerte bleiben unverändert. Aufgabenübergreifend werden zusätzlich 6 Punkte für Darstellungsleistung vergeben.

MATERIAL A1 · SIGNALBILDER UND ZUSAMMENHÄNGE

Messidee

Ein Sender bleibt fest. Der Empfänger wird auf derselben Achse verschoben. Gesucht werden räumliche Positionen, an denen Referenz- und Empfängersignal wieder dasselbe vollständige Phasenbild zeigen.

Bedingungen

gleiche Frequenz, unveränderte Geräteeinstellungen, gleiche Messachse, dokumentierte Raumtemperatur

Zusammenhänge

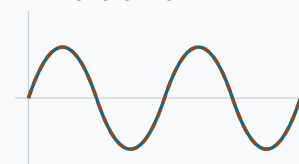
$$T = \frac{1}{f}, \lambda = \frac{\Delta x}{\Delta n}, c = \lambda \cdot f$$

Dokumentierte Zweikanal-Signalsbilder

durchgezogen: Referenz, gestrichelt: Empfänger

Bild A

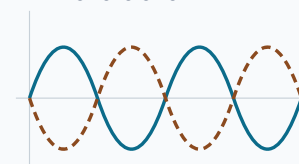
Nulldurchgänge gleichgerichtet



vollständiges Signalbild deckungsgleich

Bild B

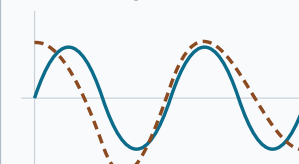
Nulldurchgänge gegengerichtet



Maxima und Minima vertauscht

Bild C

feste Zwischenlage



keine vollständige Deckung

MATERIAL A2 · DOKUMENTIERTE ROHPOSITIONEN

Frequenz $f = 39,8 \text{ kHz} = 39\,800 \text{ Hz}$

Raumtemperatur $\vartheta = 21,0 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Datenart didaktisch konstruierte Rohwerte einer Modellmessung, jede Marke wurde als vollständige Gleichphase protokolliert

Marke	x_n	Phasenprüfung
0	96,4 mm	gleichphasig
1	105,0 mm	gleichphasig
2	113,7 mm	gleichphasig
3	122,3 mm	gleichphasig
4	130,9 mm	gleichphasig
5	139,6 mm	gleichphasig
6	148,2 mm	gleichphasig
7	156,8 mm	gleichphasig

Unterrichtsnäherung zur Plausibilitätsprüfung: $c_{\text{Luft}} \approx 331,3 \frac{\text{m}}{\text{s}} + 0,606 \frac{\text{m}}{\text{s}\cdot^{\circ}\text{C}} \cdot \vartheta$

Die Temperaturreferenz ist nur eine Plausibilitätsreferenz. Eine formale Messunsicherheitsrechnung gehört noch nicht zum Stoffstand.

Aufgabenstellung

Nr.	Aufgabenstellung	Punkte
A1	Beschreiben Sie anhand von Material A1 das beobachtbare Kriterium für vollständige Gleichphase und die räumliche Bedeutung von λ gegenüber $\frac{\lambda}{2}$.	6
A2	Berechnen Sie für die in Material A2 angegebenen Bedingungen die Periodendauer, die temperaturbezogene Referenzgeschwindigkeit und die daraus erwartete Wellenlänge.	8
A3	Bestimmen Sie aus den Rohpositionen in Material A2 die mittlere Wellenlänge über die gesamte Messstrecke und daraus die gemessene Schallgeschwindigkeit.	10
A4	Vergleichen Sie die gemessene Schallgeschwindigkeit mit der temperaturbezogenen Referenzgeschwindigkeit quantitativ und fachlich.	8
A5	Beurteilen Sie die Eignung der dokumentierten Modellmessung als Lern- und Funktionsnachweis unter Einbezug von Datenqualität, Plausibilität und Aussagegrenzen.	10
Summe Teil A		42

SCHÜLERTEIL B · UNABHÄNGIGE AUFGABE 2

Messprotokoll PH-B: Gleichphase und
Gegenphase sicher trennen

Dokumentiertes Experiment mit Fehlerdiagnose, korrigierter Auswertung und optimierter
Messplanung

42 Inhaltspunkte ·
Richtzeit 65 min

KI-unterstützt erstellt – keine amtliche Prüfungsaufgabe. Dieses Dokument ist Übungsmaterial und muss vor dem Einsatz fachlich durch eine Lehrkraft geprüft werden.

BEARBEITUNGSZEIT
GESAMT
135 min

RICHTZEIT TEIL B
65 min

PUNKTE
42 Inhaltspunkte

HILFSMITTEL
Formelsammlung, MMS,
Lineal, Millimeterpapier

Hinweis: Das Material zeigt eine didaktisch modellierte Messung. Eine plausible Zahl allein ist kein zertifizierter Nachweis. Aufgabenübergreifend werden zusätzlich 6 Punkte für Darstellungsleistung vergeben.

MATERIAL B1 · PROTOKOLLAUSZUG MIT PRÜFHINWEIS

Frequenz $f = 41,2 \text{ kHz} = 41\,200 \text{ Hz}$

Raumtemperatur $\vartheta = 18,0 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Protokollnotiz „Jede benachbarte Marke ist eine neue Wellenlänge, weil beide Spuren dort die Nulllinie schneiden.“

Prüfhilfe Für vollständige Gleichphase müssen die Nulldurchgänge zusätzlich dieselbe Richtung besitzen und Maxima sowie Minima passend zusammenliegen.

Marke	Position	Signalbeobachtung
0	74,1 mm	gleichphasig
1	78,2 mm	gegenphasig
2	82,4 mm	gleichphasig
3	86,5 mm	gegenphasig
4	90,7 mm	gleichphasig
5	94,8 mm	gegenphasig
6	99,0 mm	gleichphasig
7	103,1 mm	gegenphasig
8	107,3 mm	gleichphasig
9	111,4 mm	gegenphasig
10	115,6 mm	gleichphasig
11	119,7 mm	gegenphasig
12	123,9 mm	gleichphasig

Beziehungen: $T = \frac{1}{f}$, $\lambda = \frac{\Delta x}{\Delta n}$, $c = \lambda \cdot f$, $c_{\text{Luft}} \approx 331,3 \frac{\text{m}}{\text{s}} + 0,606 \frac{\text{m}}{\text{s} \cdot ^{\circ}\text{C}} \cdot \vartheta$

Aufgabenstellung

Nr.	Aufgabenstellung	Punkte
B1	Analysieren Sie den Protokollauszug in Material B1 hinsichtlich der behaupteten Wellenlängenabstände und des dokumentierten Phasenverlaufs.	8

Nr.	Aufgabenstellung	Punkte
B2	Bestimmen Sie aus den tatsächlich gleichphasigen Marken die korrekte Intervallzahl und die Wellenlänge über die größtmögliche dokumentierte Messstrecke.	8
B3	Berechnen Sie mit dem Ergebnis aus B2 die Schallgeschwindigkeit sowie die temperaturbezogene Referenzgeschwindigkeit und deren absolute Differenz.	8
B4	Optimieren Sie den Messplan so, dass Gleichphase eindeutig erfasst, Rohdaten erhalten und die Auswertung über eine möglichst lange Strecke abgesichert wird.	8
B5	Bewerten Sie den korrigierten Datensatz als Nachweis für die weitere Nutzung der Modellstation unter Berücksichtigung der fachlichen Reichweite der Aussage.	10
Summe Teil B		42